2025 1학기 기말 · AP일반물리 I — 답 및 풀이

1 답: (1) $F_A = 1.3$ N (2) $\alpha = 500$ rad/s²

막대는 A쪽 끝(축 왼쪽 1 cm)에서 B쪽 끝(오른쪽 2 cm)까지 길이 3 cm, 질량중심은 축 오른쪽 0.5 cm

(1) 무게의 돌림힘 $1.3\cdot10\cdot0.005 = 0.065$ N·m. 두 멈춤쇠가 같은 강성이면 압축량 $\propto$ 호의 길이 $r\varphi \rightarrow F_B = 2F_A$

$F_A(0.01) + F_B(0.02) = 0.05F_A = 0.065$

(2) $I = ML^2/12 + Md^2 = 1.3(0.03^2/12 + 0.005^2) = 1.3\times10^{-4}$ kg·m² $\rightarrow \alpha = 0.065/1.3\times10^{-4}$

2 답: (1) $I = \frac{1}{2}MR^2$, $I_{spool} = 8.0\times10^{-4}$ kg·m² (2) $a_{com} = 1.5$ m/s² (끈을 당기는 쪽으로)

(1) 반지름 r, 두께 dr인 얇은 원통 껍질: $dm = (M/(\pi R^2L))\cdot2\pi rL\,dr \rightarrow I = \int r^2dm = (2M/R^2)\int_0^R r^3dr = \frac{1}{2}MR^2$

$\frac{1}{2}(0.50)(0.040)^2 + 2\cdot\frac{1}{2}(0.040)(0.10)^2 = 4.0\times10^{-4} + 4.0\times10^{-4}$

(2) 바깥 원통(r_2)이 바닥에서 미끄럼 없이 구름, 끈은 안쪽 원통 아래쪽에서 풀림 → 접점에 대한 돌림힘 $F(r_2\cos\theta - r_1)$

$a = F(\cos\theta - r_1/r_2)/(M + I/r_2^2) = 9.9(0.5 - 0.4)/(0.58 + 0.08)$

※ 끈 장력의 연직 성분 $9.9\sin60° \approx 8.6$ N이 무게 5.8 N보다 커서 실제로는 실패가 바닥에서 들림. 문제 의도(바닥에서 구름)대로 풀었음.

3 답: (1) $\omega^2 = 4.8$ rad²/s² (2) $\cos\theta_{max} = 0.8$

(1) 수직이 될 때: $(4 - 2)\cdot10\cdot0.5 = 10\text{ J} = \frac{1}{2}I\omega_0^2$, $I = 6\cdot0.5^2 = 1.5 \rightarrow \omega_0^2 = 40/3$

퍼티(4 kg)가 아래 끝에 붙음: $1.5\omega_0 = (1.5 + 4\cdot0.25)\omega \rightarrow \omega = 0.6\omega_0$

(2) 위 2 kg, 아래 8 kg: $\frac{1}{2}\cdot2.5\cdot4.8 = 6\text{ J} = (8 - 2)\cdot10\cdot0.5(1 - \cos\theta)$

4 답: (1) ㉠ $x_{cog}\Sigma m_ig_i$ ㉡ 중력 가속도 g_i ㉢ $\Sigma x_im_i/M$ (2) $F_h = 65$ N

(1) $g_i = g$로 같으면 $\Sigma x_im_ig = x_{cog}Mg$

(2) 경첩에 대한 돌림힘: $T_y\cdot2.0 = 95\cdot1.0 + 50\cdot0.80 + 50\cdot1.2 = 195 \rightarrow T_y = 97.5$ N

케이블 방향 $(-2, 3) \rightarrow T_x = (2/3)T_y = 65$ N (벽 쪽) → 경첩의 수평 성분은 벽에서 멀어지는 쪽 65 N

5 답: (1) $F_g \approx 4.9$ N (2) $W_g - F_g \approx -1.6\times10^{-2}$ N

(1) P는 지각과 맨틀 경계($r = R_2$). 균일한 껍질(지각)은 안쪽에 힘을 주지 않음 → $M_2 + M_3 = 6.0\times10^{24}$ kg

$F_g = GMm/R_2^2 = 6.6\times10^{-11}\cdot6.0\times10^{24}\cdot0.49/(6.3\times10^6)^2$

(2) 적도에서 자전 → 구심력이 필요해 저울 눈금이 작아짐: $W_g - F_g = -mv^2/R_2 = -0.49\cdot(4.5\times10^2)^2/6.3\times10^6$

6 답: (1) $v_B^2/v_{esc}^2 = 4/5$ (2) $a = 20R/7 = 2.8\times10^7$ m

$r = 4.9\times10^7\text{ m} = 5R$

(1) $\frac{1}{2}v_B^2 = GM(1/R - 1/5R) = (4/5)GM/R$, $v_{esc}^2 = 2GM/R$

(2) A의 원궤도 속력 $v = \sqrt{(GM/5R)}$. 같은 질량 완전 비탄성 → $v/2$

$\varepsilon = \frac{1}{2}(v/2)^2 - GM/5R = -(7/8)GM/(5R) = -GM/(2a)$

7 답: (1) ㉠ $x_m\sin(\omega t + \varphi)$ ㉡ $\omega x_m\cos(\omega t + \varphi)$ ㉢ $-\omega^2x_m\sin(\omega t + \varphi)$ (2) $\omega_{max}^2 = 100/7 \approx 14$ s⁻²

(2) 물리진자 $\omega^2 = Mgx/(\frac{1}{2}MR^2 + Mx^2) = gx/(R^2/2 + x^2)$

$R^2/(2x) + x$가 최소인 $x = R/\sqrt{2}$에서 최대: $\omega^2 = g/(\sqrt{2}R) = 10/(1.4\cdot0.50)$

8 답: (1) $\rho_P : \rho_Q = 2 : 3$ (2) $m_A : m_B = 1 : 2$ (3) $\rho_A : \rho_B = 1 : 6$

(1) $\rho_P(3V)g = 2\rho_QVg$

(2) 실의 장력 $T = \rho_QVg$ (B의 부력과 같음)

A: $m_Ag + T = 2\rho_QVg \rightarrow m_A = \rho_QV$ / B: $m_Bg = T + \rho_QVg \rightarrow m_B = 2\rho_QV$

(3) $\rho_A = \rho_QV/3V$, $\rho_B = 2\rho_QV/V$

9 답: (1) $S_A : S_B : S_C = 3 : 2 : 6$ (2) $\rho'/\rho = 13/8$

(1) 피토관 높이 차 $\propto$ 동압 $\frac{1}{2}\rho v^2 \rightarrow v_A : v_B : v_C = 2 : 3 : 1$, 연속 방정식 $S \propto 1/v$

(2) $v_A = 2u$, $v_B = 3u$, $v_C = u$

위쪽 관(정압): $p_C - p_B = \rho gH = \frac{1}{2}\rho(9 - 1)u^2 \rightarrow u^2 = gH/4$

아래 U자관(ρ'): $p_A - p_B = (\rho' - \rho)gH = \frac{1}{2}\rho(9 - 4)u^2 = (5/8)\rho gH$

10 답: (1) $\Delta p = 2mv\cos\theta$ (벽에 수직, 안쪽으로) (2) $v/(2R\cos\theta)$번 (3) $F = Nmv^2/R$ (4) $P = Nmv^2/(4\pi R^3)$

(2) 연속한 충돌 사이 현의 길이 $2R\cos\theta$

(3) 분자 하나: $2mv\cos\theta \times v/(2R\cos\theta) = mv^2/R$ (θ와 무관)

(4) $P = F/(4\pi R^2)$ ($= Nmv^2/(3V)$, $V = (4/3)\pi R^3$)

11 답: $x = V_0(\beta - 3\alpha)\Delta t/A$

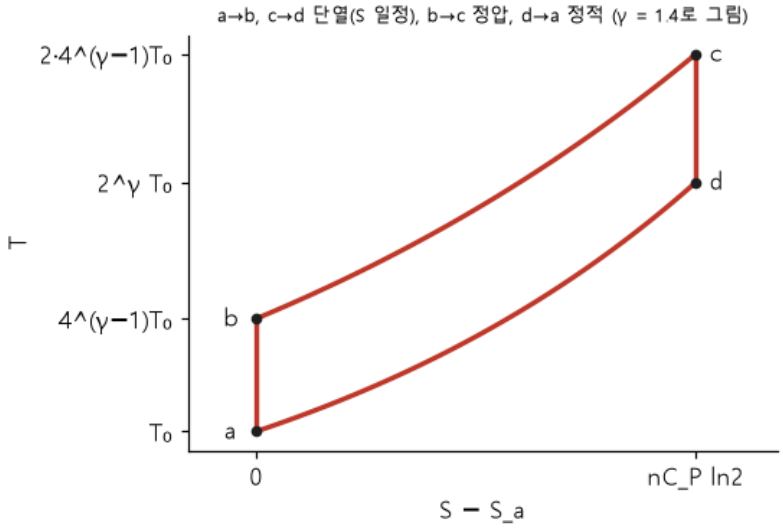
액체 부피 증가 $\beta V_0 \Delta t$, 플라스크 안쪽 부피 증가 $3\alpha V_0 \Delta t$ → 넘친 부피가 목으로 올라감
(목 단면적의 팽창 $2\alpha\Delta t$는 이차 미소량이라 무시)

12 답: H = 71.1 cal/s (≈ 298 W)

유리–공기–유리 직렬: $\Sigma(L/k) = 0.300/2.00\times10^{-3} + 0.300/2.00\times10^{-4} + 0.300/2.00\times10^{-3} = 150 + 1500 + 150 = 1800$
$H = A\Delta T/\Sigma(L/k) = 6400\cdot20.0/1800$ (유효숫자 3자리)

13 답: (1) $T_c = 2\cdot4^{\gamma-1}T_0$ (2) $e = 1 - (2^\gamma - 1)/(\gamma\cdot4^{\gamma-1})$ (3) $\Delta S_{ab} = 0$, $\Delta S_{bc} = nC_P\ln2$, $\Delta S_{cd} = 0$, $\Delta S_{da} = -nC_V\gamma\ln2 = -nC_P\ln2$ (그림)

a(4 m³, P_0), b(1, P_2), c(2, P_2), d(4, P_1)
단열 a→b: $T_b = T_0\cdot4^{\gamma-1}$, 정압 b→c: 부피 2배 → $T_c = 2T_b$, 단열 c→d: $T_d = T_c(1/2)^{\gamma-1} = 2^\gamma T_0$
(2) $Q_{in} = nC_P(T_c - T_b) = nC_P4^{\gamma-1}T_0$, $Q_{out} = nC_V(T_d - T_0) = nC_V(2^\gamma - 1)T_0$
(3) b→c: $nC_P\ln(T_c/T_b)$, d→a: $nC_V\ln(T_0/T_d)$ — 한 바퀴 합 0



14 답: (1) 0.900 (2) 36.5 ℃ (3) $\Delta S_{ice} = 0.500\ln(273/263) + 80.0/273 + 1.00\ln(309.5/273) \approx 0.437$ kcal/K, $\Delta S_{water} = 9.00\ln(309.5/323) \approx -0.388$ kcal/K, $\Delta S_{total} \approx +0.049$ kcal/K (≈ 0.21 kJ/K)

(1) 뜬 상태: $\rho_{물}V_{잠김} = \rho_{얼음}V$
(2) 얼음: −10 → 0 ℃ 0.500·10.0M = 5M, 융해 80.0M → 85M kcal. 물 9M이 0 ℃까지 내놓을 수 있는 열 450M
남은 365M kcal로 물 10M을 데움 → 36.5 ℃
(3) M = 1.00 kg, 절대온도 263 K, 273 K, 309.5 K, 323 K (ln 값은 계산하지 않아도 됨)
전체 엔트로피는 증가(비가역 과정)